

3. Na ile różnych sposobów można przestawić karawanę idących przez pustynię jednym rzędem n wielbłądów, aby każdemu zmienić widok (tzn. aby żaden wielbłąd nie siedział za wielbłądem za którym siedział dotąd i by pierwszy wielbłąd nie siedział pierwszy)? Znajdź zależność rekurencyjną.



Wybieramy wielbłąda na nowy początek

$$A_1 = 0$$

$$A_2 = 1$$

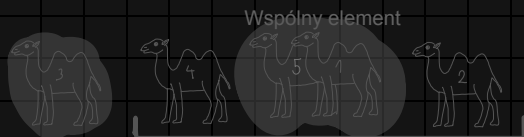
$$A_n = (n - 1) \cdot (A_{n-1} + A_{n-2}) = D_n$$

Od nowa permutujemy dla pozostałych $n-1$ elementów

Dodajemy permutacje gdzie ostatni jest za pierwszym więc sklejamy te wielbłądy i obliczamy permutacje dla $n-2$ Elementów



A_{n-1}



A_{n-2}

Poprawności wzoru sprawdzona na skrypcie pythonowym liczącym te permutacje

$$A_1 = 0, A_2 = 1, A_3 = 2, A_4 = 9, A_5 = 44, A_6 = 265, A_7 = 1854$$